CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

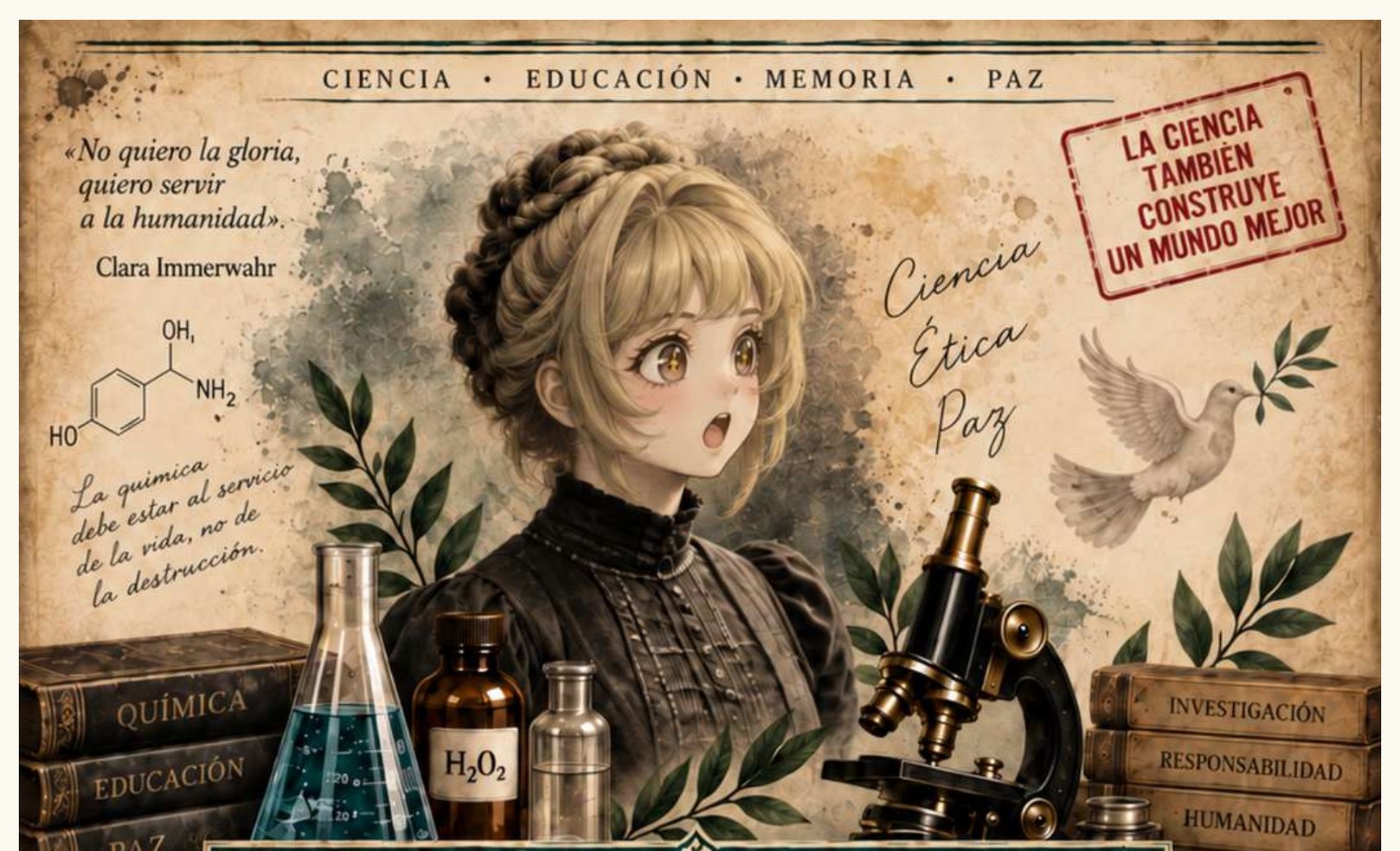
«No quiero la gloria, quiero servir a la humanidad».

Clara Immerwahr

LA CIENCIA TAMBIÉN CONSTRUYE UN MUNDO MEJOR

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.

Ciencia
Ética
Paz



EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

MEMORIA DE IMPLEMENTACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

Un mundo más humano es posible.

Nicolás López Alcolea
M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Curso 2025–2027

Proyecto de elaboración de materiales curriculares
1.º de Bachillerato • Adaptable a ESO

Educar para un futuro más justo

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN DEJA HUELLA

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía

UNA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027
Todos los derechos reservados.

BLOQUE VII

Memoria de implementación, transferencia e innovación

Preparación, reproducibilidad y validación experimental del escape room científico

> Edición integrada del proyecto «El misterioso caso de Clara Immerwahr». La experiencia inicial se realizó con 20 estudiantes de 1.º de Bachillerato en el curso 2025–2026. Los protocolos y concentraciones recogidos en la segunda parte constituyen una estandarización documental posterior para futuras aplicaciones: no se presentan como medidas verificadas retrospectivamente en aquella primera experiencia.

Autoría editorial: Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena.

Curso 2025–2027 · Física y Química · 1.º de Bachillerato · Adaptable a ESO.

La memoria documenta una experiencia realizada; el protocolo técnico permite planificar y comprobar reproducciones posteriores. Una aplicación satisfactoria no equivale a demostrar mejoras de aprendizaje ni sustituye una evaluación de riesgos.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Índice del bloque

PARTE I · Memoria de implementación, transferencia e innovación 4

PRESENTACIÓN Y ALCANCE 4
1. IMPLEMENTACIÓN INICIAL 5
2. EVOLUCIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO 5
3. TRANSFERENCIA A OTROS CENTROS 6
4. VALOR INNOVADOR Y ALCANCE 6
5. RECOMENDACIONES PARA DOCUMENTACIÓN FUTURA 7
6. CONCLUSIÓN 7

PARTE II · Preparación y validación experimental 8

Contexto y alcance de la validación 8
1. Normas generales de preparación y seguridad 9
2. Disoluciones y reactivos de trabajo 10
3. Escalado para grupos 11
4. Fichas técnicas de las diez pruebas 12
5. Gestión de residuos y actuación ante incidencias 25
6. Registro de validación previa 26
7. Registro de futura implementación 27
8. Fuentes técnicas y criterios de contraste 27
Cierre editorial y criterios de transferencia 28

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PARTE I · Memoria de implementación, transferencia e innovación

Experiencia documentada: curso 2025–2026, 20 estudiantes de 1.º de Bachillerato, con funciones de teatralización e investigación. Las conclusiones educativas se limitan a la evidencia disponible.

PRESENTACIÓN Y ALCANCE

La presente memoria documenta la implementación inicial de El misterioso caso de Clara Immerwahr y describe las posibilidades de transferencia y el valor innovador de la propuesta. Se diferencia expresamente lo realizado durante el curso 2025–2026 de los materiales elaborados con posterioridad.

ELEMENTO	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Experiencia	Escape room científico con representación teatral y resolución de pruebas
Curso de aplicación	2025–2026
Etapa y nivel	1.º de Bachillerato
Participación	20 alumnos y alumnas en total; reparto entre grupos no especificado
Organización	Un grupo teatralizó y otro grupo resolvió la investigación
Preparación	Disoluciones, materiales y montaje preparados previamente por el profesorado
Valoración comunicada	Desarrollo satisfactorio, sin inconvenientes reseñables
Desarrollo posterior	Libro narrativo y cuadernillos de lectura y matemáticas creados tras el escape room

Alcance de las evidencias. Esta memoria recoge los datos comunicados sobre la experiencia. No se dispone aquí de registros cuantitativos de aprendizaje, cronometrajes, observaciones sistemáticas ni distribución exacta del alumnado entre las dos funciones. No se atribuyen resultados demostrados a materiales que aún no existían durante la primera aplicación.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

1. IMPLEMENTACIÓN INICIAL

1.1. Finalidad y contexto

La experiencia utilizó la trayectoria de Clara Immerwahr y el contexto científico de la Primera Guerra Mundial para articular una investigación ficticia mediante pruebas de Química, interpretación de evidencias y dramatización. Se pretendía relacionar el razonamiento científico con la dimensión social y ética de las aplicaciones del conocimiento.

1.2. Participación y funciones

Participaron 20 alumnos y alumnas de 1.º de Bachillerato. La experiencia se organizó en dos funciones:

un grupo asumió la teatralización de la narrativa y otro resolvió las pruebas del escape room. La cifra de participantes corresponde al conjunto comunicado y no se atribuye un número determinado a cada grupo.

Los materiales de la experiencia fueron creados por los docentes. No se atribuye al alumnado su diseño o autoría. La intervención de los estudiantes se centró en la representación teatral y la resolución de la

investigación, respectivamente.

1.3. Preparación histórica y debate

Se trabajaron la historia de Clara Immerwahr y el contexto científico e histórico en el que vivió. Este trabajo sirvió para abordar un debate sobre el uso de la ciencia en la fabricación de armas y en la guerra. La discusión conectó los contenidos científicos con la responsabilidad sobre las aplicaciones tecnológicas y sus consecuencias humanas.

1.4. Preparación técnica y ejecución

El profesorado preparó previamente las disoluciones, realizó el montaje y dispuso los materiales y recursos necesarios. Según la información facilitada por la docente responsable, la experiencia se desarrolló satisfactoriamente y no se produjeron inconvenientes reseñables. Esta apreciación constituye una valoración cualitativa del funcionamiento, no una certificación de seguridad ni una medición de eficacia académica.

2. EVOLUCIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO

2.1. Materiales posteriores a la experiencia

Después de la implementación del escape room se elaboraron el libro narrativo Clara Immerwahr y los cuadernillos de comprensión lectora y razonamiento matemático para 2.º, 3.º y 4.º de ESO. Estos recursos amplían las posibilidades de contextualización, trabajo interdisciplinar y utilización modular del proyecto.

Es esencial conservar esta secuencia temporal: el libro y los cuadernillos no se utilizaron en la experiencia inicial de 2025–2026. Por ello, el buen desarrollo del escape room no puede presentarse como evidencia de eficacia de dichas publicaciones posteriores.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

2.2. Materiales de documentación y evaluación

El conjunto disponible incluye también concreciones curriculares para 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato, guía docente, dossier operativo de laboratorio, guion teatralizado, fichas de las pruebas y cuaderno de campo del alumnado. Estos documentos aportan instrumentos para planificar, aplicar, registrar y revisar futuras experiencias. Su mera existencia no implica que todos ellos se emplearan durante la primera implementación.

3. TRANSFERENCIA A OTROS CENTROS

3.1. Posibilidades de utilización

La organización modular permite distinguir tres itinerarios: (a) lectura y razonamiento a partir del libro y los cuadernillos; (b) investigación científica mediante el escape room, las pruebas y el cuaderno de campo; y (c) experiencia teatralizada con reparto de funciones entre alumnado actor y alumnado investigador. Las modalidades posteriores o alternativas han de validarse en los contextos donde se pretendan aplicar.

3.2. Requisitos de reproducción

La modalidad con experimentación necesita espacio adecuado, supervisión docente, equipo de protección, material por estaciones, documentación del juego y reactivos correctamente preparados. Las concentraciones, cantidades, procesos y medidas de seguridad deben definirse y validarse mediante los protocolos y fichas de datos de seguridad aplicables; no puede sustituirse esa validación por una referencia genérica a disoluciones «diluidas».

3.3. Versión con menos recursos

Cuando un centro carezca de laboratorio o de las condiciones necesarias para determinadas manipulaciones, cabe diseñar una adaptación documental o demostrativa a partir de datos experimentales, fotografías, registros o vídeos. Se trata de una posibilidad de transferencia, no de una variante que conste como implementada. Debe conservar las preguntas de observación, interpretación y conclusión.

4. VALOR INNOVADOR Y ALCANCE

4.1. Aportación pedagógica

La contribución del proyecto reside en organizar la narrativa histórica, la experimentación química, la investigación mediante evidencias y la reflexión ética alrededor de un problema compartido. La teatralización proporciona continuidad narrativa, mientras que los retos deben hacer necesario interpretar indicios y aplicar conocimientos científicos.

4.2. Participación y cultura científica

La distribución de funciones entre un grupo que teatralizó la experiencia y otro que la resolvió es un rasgo organizativo de interés. El trabajo de contextualización histórica y el debate sobre ciencia, armas y guerra extendieron la actividad más allá del descifrado de claves. Estas actuaciones ofrecen oportunidades de aprendizaje, cuya adquisición efectiva requiere indicadores y producciones del alumnado.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

4.3. Qué se ha demostrado y qué no

Con los datos disponibles puede afirmarse que la modalidad teatralizada y experimental se realizó con 20 estudiantes de 1.º de Bachillerato y que la docente responsable comunica un desarrollo satisfactorio sin inconvenientes. No cabe concluir de estos datos que mejoró el rendimiento, la comprensión química o la capacidad argumentativa en una magnitud determinada, ni extrapolar automáticamente el resultado a otros centros.

5. RECOMENDACIONES PARA DOCUMENTACIÓN FUTURA

Sin añadir nuevas pruebas ni aumentar artificialmente la extensión de los materiales, una próxima aplicación permitiría reunir evidencias útiles sobre tiempos por estación, claridad de consignas, participación, respuestas del cuaderno de campo, razonamiento químico y debate final. Sería conveniente conservar una muestra anonimizada de producciones, un registro de incidencias y una breve valoración de otro docente.

Para difusión externa, se recomienda preparar un inventario final de anexos, distinguir recursos imprescindibles y opcionales, cerrar los protocolos experimentales y corregir los problemas de edición detectados en documentos anteriores.

6. CONCLUSIÓN

El misterioso caso de Clara Immerwahr dispone de una primera experiencia de aplicación real y de una ampliación documental posterior. La intervención en 2025–2026 muestra la viabilidad de la modalidad teatralizada en el contexto descrito; el libro y los cuadernillos creados después enriquecen el diseño y abren nuevas posibilidades todavía pendientes de validación específica.

El valor de esta memoria radica en describir fielmente la experiencia y sus límites, sin convertir una valoración positiva del funcionamiento en una afirmación no demostrada de impacto educativo.

> Nota editorial: memoria descriptiva para acompañar el proyecto; no sustituye la evaluación de riesgos, los protocolos de laboratorio ni las evidencias de aprendizaje de una aplicación documentada.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PARTE II · Preparación y validación experimental

Los reactivos, concentraciones y cantidades de esta parte se mantienen como propuestas técnicas del documento fuente. Cada centro debe comprobar el montaje con sus propios productos y condiciones, consultar las fichas de datos de seguridad y registrar el ensayo previo antes de utilizarlo con alumnado.

Contexto y alcance de la validación

La memoria de implementación documenta una primera aplicación real del escape room durante el curso 2025-2026 con 20 estudiantes de 1.º de Bachillerato: un grupo teatralizó la narrativa y otro resolvió la investigación. Las disoluciones, los materiales y el montaje fueron preparados previamente por el profesorado y la experiencia se comunicó como satisfactoria, sin incidencias reseñables.

La misma memoria establece, sin embargo, que no se conservaron en ella todas las concentraciones, cantidades y procesos exactos empleados y que una futura transferencia exige definirlos y validarlos. Este Bloque VII responde a esa necesidad sin alterar la química de la experiencia realizada: mantiene los mismos reactivos y el mismo tipo de montaje descritos en los materiales originales. Cuando una concentración o cantidad no quedó documentada en 2025-2026, la condición que aquí se propone se identifica expresamente como estandarización posterior para futuras reproducciones y no se atribuye retrospectivamente a la implementación inicial.

IMPORTANTE. Una experiencia previa sin incidencias demuestra viabilidad contextual, no certifica por sí sola que un protocolo sea universalmente seguro. Cada centro debe revisar las FDS vigentes, su evaluación de riesgos, la edad del alumnado, la ventilación, el equipamiento y las normas propias antes de reproducir una estación.

0.1. Qué significa “validado” en este bloque

- La formulación está definida con concentración, volumen o masa y orden de adición.
- El profesor realiza un ensayo previo con los reactivos reales que utilizará ese día.
- El resultado observable aparece dentro del intervalo temporal previsto y con intensidad suficiente para el alumnado.
- La reacción no presenta calentamiento, proyección, presión, vapores o residuos fuera de lo previsto.
- Existe una alternativa documental o demostrativa preparada para conservar el razonamiento si el montaje experimental

falla.

- Queda registrado el lote, fecha de preparación, resultado del control y cualquier ajuste aplicado.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

0.2. Niveles internos de control

Nivel	Significado operativo	Pruebas
VERDE	Sin reacción química por parte del alumnado; riesgo ordinario de aula.	5, 6, 7 y 10
AMARILLO	Manipulación sencilla o reactivos diluidos. Requiere gafas, bandeja y control docente.	1, 2, 3 y 9
NARANJA	Transformación exotérmica, gas o residuo metálico. Requiere ensayo previo estricto y supervisión reforzada.	4 y 8

1. Normas generales de preparación y seguridad

1.1. Preparación docente

- Preparar las disoluciones fuera del tiempo del juego y etiquetar cada recipiente con nombre, concentración, fecha y prueba.
- No colocar frascos madre ni reactivos concentrados en las estaciones del alumnado.
- Asignar un gotero o pipeta exclusivo a cada reactivo para evitar contaminación cruzada.
- Utilizar bandejas de contención en todas las estaciones húmedas.
- Comprobar el montaje completo con los recipientes, cantidades y temperatura reales antes de la sesión.
- No cerrar recipientes en reacciones que desprenden gas.
- Mantener agua/lavaojos accesible y conocer el procedimiento interno del centro ante salpicaduras y derrames.

1.2. Equipos de protección

Medida	Aplicación
Gafas de seguridad	Obligatorias para quien manipule reactivos en pruebas 2, 3, 4, 8 y 9; recomendadas en la prueba 1 si se usa polvo.
Bata	Obligatoria en estaciones experimentales.
Guantes de nitrilo	Para preparación docente, retirada de residuos y cuando lo exija la FDS. No sustituyen el lavado de manos.
Ventilación	Especialmente relevante en la prueba 9, que mantiene amoníaco acuoso muy diluido aplicado con pincel, sin pulverización ni inhalación deliberada.
Bandeja de contención	Obligatoria en 2, 3, 4, 8 y 9.
Pinzas	Para manipular aluminio o material que pueda calentarse en prueba 4.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

1.3. Regla de sustitución segura

Cuando una reacción no supere el control previo, se sustituye por fotografía, vídeo, muestra preparada o datos experimentales. La sustitución debe conservar la pregunta científica: observar, interpretar y concluir. El tiempo del escape room nunca justifica continuar con una manipulación que el profesorado considere insegura.

2. Disoluciones y reactivos de trabajo

FÓRMULA DE PREPARACIÓN. Para disoluciones molares: m = C · V · M. Para diluciones: $C_1V_1 = C_2V_2$. Las masas indicadas se calculan para la forma química especificada; si el envase contiene otro hidrato o pureza, debe recalcularse.

Código	Preparación recomendada	Cantidad	Uso
A1 · $KMnO_4$ 0,01 M	Disolver 0,158 g de $KMnO_4$ y enrasar a 100 mL con agua destilada. Stock para preparar A2.	100 mL	Prueba 2
A2 · $KMnO_4$ 0,001 M	Diluir 10,0 mL de A1 hasta 100 mL con agua destilada.	100 mL	Prueba 2

Código	Preparación recomendada	Cantidad	Uso
B · NaOH 0,10 M + sacarosa 1,2 % m/V	Disolver 0,400 g de NaOH en ~70 mL de agua; dejar enfriar. Añadir 1,20 g de sacarosa y completar a 100 mL.	100 mL	Prueba 2
C · $FeCl_3$ 0,050 M	Con $FeCl_3 \cdot 6H_2O$: disolver 0,676 g y enrasar a 50 mL. Si el reactivo es anhidro, recalcular.	50 mL	Prueba 3
D · KSCN 0,050 M	Disolver 0,243 g de KSCN y enrasar a 50 mL.	50 mL	Prueba 3
E · $CuSO_4$ 0,80 M	Con $CuSO_4 \cdot 5H_2O$: disolver 9,99 g y enrasar a 50 mL.	50 mL	Prueba 4
F · $KMnO_4$ sólido	Usar cristales/sólido de $KMnO_4$. No se prepara disolución para la prueba 8. Dosificar únicamente la masa necesaria para una ejecución y mantener el frasco madre fuera del alcance del alumnado.	0,05 g por estación como condición inicial de validación local	Prueba 8
G · H_2O_2 3 % (estandarización posterior)	Usar preferentemente disolución comercial al 3 %. Esta concentración se propone para futuras reproducciones y debe validarse con el montaje real; no se atribuye retrospectivamente a 2025- 2026.	10-25 mL	Prueba 8
H · NH_3(aq) 0,10 M (muy diluido)	Preparar por dilución a partir de una disolución de amoníaco de concentración conocida usando $C_1V_1=C_2V_2$. Ejemplo: desde NH_3 1,0 M, tomar 10,0 mL y completar hasta 100 mL con agua. No preparar a partir de amoníaco concentrado en el aula; seguir FDS y protocolo del centro.	50-100 mL	Prueba 9
I · Fenolftaleína indicadora	Usar disolución indicadora comercial únicamente para preparar el papel. El alumnado no necesita manipularla.	~5 mL	Prueba 9

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

2.1. Conservación orientativa

Preparado	Conservación práctica	Criterio de descarte
$KMnO_4$ A1/A2 y sólido F	A1/A2: frasco ámbar o protegido de luz. Sólido F: envase original seco, bien cerrado y separado de materiales combustibles/reductores.	Contaminación, humedad en el sólido o fecha incompatible con la norma interna.
NaOH + sacarosa B	Preparar preferentemente el mismo día o el día anterior.	Turbidez, coloración previa o pérdida de comportamiento en control.
$FeCl_3$ / KSCN	Frascos separados, etiquetados, sin compartir goteros.	Contaminación, precipitado no previsto o control negativo.
$CuSO_4$	Recipiente compatible, bien cerrado; gestión posterior como residuo con cobre.	Contaminación o cambio no explicado.
NH_3(aq) muy diluido	Frasco pequeño, bien cerrado y etiquetado; preparar el volumen necesario y mantener ventilación adecuada.	Olor/vapores excesivos, concentración dudosa, contaminación o pérdida de viraje en el control.
Papel con fenolftaleína	Seco, plano, protegido de humedad y calor.	Mensaje visible antes del uso o revelado irregular.

3. Escalado para grupos

Las cantidades siguientes están pensadas para ocho equipos y añaden aproximadamente un 20 % de margen. Si el montaje se realiza con un único grupo investigador, reducir proporcionalmente. No se recomienda multiplicar sin límite una reacción exotérmica: para pruebas 4 y 8 es preferible preparar estaciones independientes con la cantidad exacta de una sola ejecución.

Prueba	Por equipo	Para 8 equipos + margen	Observación
1	0,05-0,10 g de carbón activado	0,5-1,0 g total	En microrecipientes; no dejar el bote principal.
2	5 mL A2 + 5 mL B	50 mL A2 + 50 mL B	Preparar 100 mL de cada solución para comodidad.
3	0,5 mL C + 0,5 mL D	5 mL C + 5 mL D	Las existencias de 50 mL dan amplio margen.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Prueba	Por equipo	Para 8 equipos + margen	Observación
4	5 mL E + 1 cm × 1 cm Al + 0,5-0,75 g NaCl	40-50 mL E + 8 trozos Al + 6 g NaCl	Versión reducida; exige control previo local.
8	0,05 g $KMnO_4$ sólido + 1,0 mL H_2O_2 3 % (condición inicial de validación)	8 porciones de 0,05 g + 10 mL H_2O_2 3 %	Preserva el montaje implementado con $KMnO_4$ sólido. Preparar porciones separadas; recipiente abierto; validación previa obligatoria.
9	~1 mL NH_3(aq) 0,10 M por equipo	10 mL NH_3(aq) 0,10 M	Aplicar con pincel sobre papel previamente preparado con fenolftaleína; no pulverizar.

NO ESCALAR POR SIMPLE MULTIPLICACIÓN. En las pruebas 4 y 8 la energía liberada y la generación de gas dependen del montaje. No reunir las cantidades de varios equipos en un único recipiente.

4. Fichas técnicas de las diez pruebas

Protocolos reproducibles, criterios de aceptación y contingencias

PRUEBA 01 · Huellas en el arma

NIVEL DE CONTROL. AMARILLO · polvo fino; alternativa sin polvo disponible.

Objetivo técnico

Revelar y cotejar huellas simuladas y mantener la segunda parte de la prueba —código periódico 11-7-11— sin convertir la presencia de una huella en prueba de culpabilidad.

Material y reactivos

- Réplica inerte / arma de juguete, nunca real ni funcional.
- Carbón activado en polvo: 0,05-0,10 g por estación en recipiente pequeño.
- Brocha suave, cinta adhesiva transparente, papel blanco, banco de huellas y tabla periódica.

Preparación previa del profesorado

- Preparar previamente tres huellas reproducibles (Clara, Fritz y Anna) en la superficie elegida.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

- Ensayar el revelado sobre el mismo material de la réplica; algunas superficies retienen mal el polvo.
- Preparar una tarjeta fotográfica de respaldo con las huellas ya reveladas.

Procedimiento reproducible

1. Colocar la réplica sobre una bandeja limpia.

2. Tomar una cantidad mínima de carbón con la brocha; retirar el exceso antes de acercarla a la superficie.

3. Aplicar con movimientos suaves, sin soplar.

4. Levantar la huella con cinta si procede y compararla con el banco de huellas.

5. Resolver 11-7-11 con la tabla periódica: 11 = Na, 7 = N, 11 = Na → Na-N-Na → ANA.

Resultado esperado y criterio de aceptación

Las tres huellas previstas son distinguibles y el alumnado puede cotejarlas. El código conduce inequívocamente a ANA.

Fundamento científico

El revelado es una simulación de una técnica criminalística; el código usa números atómicos como información química. Una coincidencia de huella sitúa una persona en contacto con un objeto, pero no demuestra por sí sola una secuencia causal ni culpabilidad.

Seguridad y control

- Evitar generar nubes de polvo y cualquier inhalación deliberada.
- No soplar el polvo ni acercar la cara a la superficie.
- Si el grupo presenta riesgo respiratorio o el espacio no es adecuado, usar directamente la versión pre-revelada.

Residuos

Recoger el polvo usado como sólido de laboratorio según el protocolo del centro y limpiar la superficie sin dispersarlo.

Control previo obligatorio

- La huella debe aparecer con contraste suficiente en menos de 2 min.
- El polvo no debe contaminar el resto de estaciones.
- La fotografía de respaldo debe coincidir con el banco de huellas utilizado.

Plan de contingencia

Entregar la tarjeta de huellas ya reveladas y conservar el razonamiento de cotejo + código periódico.

PRUEBA 02 · La copa de vino envenenada

NIVEL DE CONTROL. AMARILLO · reacción redox en medio básico; microescala y reactivos preparados.

Objetivo técnico

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Observar una secuencia cromática asociada a la reducción progresiva de especies de manganeso en medio alcalino con sacarosa, registrando solo los colores realmente distinguibles.

Material y reactivos

- Solución A2: $KMnO_4$ 0,001 M.
- Solución B: NaOH 0,10 M + sacarosa 1,2 % m/V.
- Vaso o copa de laboratorio de 25-50 mL, dos goteros identificados, bandeja, gafas.

Preparación previa del profesorado

- Preparar A2 y B según el apartado 2.
- Realizar un ensayo de control a la temperatura real del aula.
- No utilizar recipientes destinados a bebida real; la “copa” es material escénico de laboratorio.

Procedimiento reproducible

1. Añadir 5,0 mL de B al recipiente.

2. Añadir 5,0 mL de A2 y agitar suavemente una sola vez.

3. Observar durante al menos 2-5 min sin añadir más reactivo.

4. Registrar el orden de los cambios visibles.

Resultado esperado y criterio de aceptación

El control debe comenzar violeta/morado, mostrar una fase verde distinguible y evolucionar hacia tonos pardos por formación de MnO_2. Una tonalidad azul transitoria puede ser mezcla óptica y no debe exigirse. La velocidad depende de temperatura y concentraciones.

Fundamento científico

El permanganato, Mn(VII), se reduce en medio alcalino. Puede observarse manganato Mn(VI), verde, y finalmente MnO_2, Mn(IV), pardo. La sacarosa actúa como reductor a través de múltiples rutas; no se recomienda presentar una única ecuación global simplificada. La coloración azul, cuando aparece, no demuestra por sí sola una especie Mn(V) aislada.

Seguridad y control

- Gafas obligatorias.
- NaOH preparado exclusivamente por el profesorado; no manipular pellets durante el juego.
- $KMnO_4$ mancha piel y textiles y es oxidante.
- Trabajar sobre bandeja y en pequeño volumen.

Residuos

Recoger la mezcla como residuo acuoso con manganeso conforme al procedimiento del centro; no verter automáticamente al desagüe.

Control previo obligatorio

- El verde debe ser observable por al menos varios segundos en el ensayo previo.
- No debe producirse calentamiento apreciable, salpicadura ni espuma.
- Registrar tiempo aproximado hasta verde y hasta pardo.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

- Si el color inicial es demasiado oscuro, no aumentar $KMnO_4$; reducir la intensidad mediante dilución controlada y repetir el

ensayo.

Plan de contingencia

Si la secuencia no se distingue el día de la actividad, usar fotografías del control real realizado por el profesor y pedir al alumnado que interprete la secuencia.

Nota de coherencia con el proyecto

Este protocolo adopta la corrección científica del Bloque IV: no se obliga a observar “azul” ni se identifica una transparencia tardía con un estado de oxidación concreto.

PRUEBA 03 · La sangre que no era sangre

NIVEL DE CONTROL. AMARILLO · disoluciones diluidas de Fe(III) y SCN^-.

Objetivo técnico

Mostrar que una coloración roja intensa puede generarse químicamente y que la apariencia visual no basta para identificar una muestra como sangre.

Material y reactivos

- $FeCl_3$ 0,050 M (C).
- KSCN 0,050 M (D).
- Tubo o microvaso transparente, dos goteros exclusivos, bandeja, gafas.

Preparación previa del profesorado

- Preparar C y D por separado y etiquetar.
- Preparar un control mezclando 0,5 mL + 0,5 mL. Debe aparecer rojo intenso.
- Mantener KSCN alejado de ácidos y no compartir goteros.

Procedimiento reproducible

1. Añadir 0,5 mL de C al tubo.

2. Añadir 0,5 mL de D.

3. Mezclar con suave movimiento del recipiente y observar.

Resultado esperado y criterio de aceptación

Debe aparecer de forma inmediata una tonalidad roja intensa y homogénea. Si el color es débil, revisar reactivos y contaminación antes de modificar concentraciones.

Fundamento científico

Una representación simplificada del equilibrio es $Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq) \rightleftharpoons [FeSCN]^{2+}(aq)$, de color rojo. La disolución real puede contener varias especies complejadas según concentración y condiciones; el color no constituye una “prueba de sangre”.

Seguridad y control

- Gafas obligatorias y microescala.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

- Evitar contacto con piel y ojos.
- KSCN no debe mezclarse con ácidos.
- Usar goteros separados.

Residuos

Recoger la mezcla Fe(III)/SCN^- como residuo acuoso inorgánico según el protocolo del centro.

Control previo obligatorio

- El rojo aparece en menos de 10 s.
- No hay precipitado inesperado.
- Los goteros permanecen identificados y separados.

Plan de contingencia

Usar una muestra preparada previamente o una fotografía control. El objetivo es interpretar la evidencia, no “hacer salir” una reacción a cualquier precio.

PRUEBA 04 · El líquido azul de la limpiadora

NIVEL DE CONTROL. NARANJA · reacción exotérmica; cobre residual; supervisión reforzada.

Objetivo técnico

Observar el desplazamiento/redox de Cu^{2+} por aluminio una vez alterada su capa pasivante por cloruros, obteniendo cobre metálico rojizo.

Material y reactivos

- $CuSO_4$ 0,80 M (E), 5,0 mL por estación.
- NaCl sólido, 0,50-0,75 g por estación.
- Aluminio doméstico, cuadrado de 1 cm × 1 cm.
- Vaso resistente de 25-50 mL, pinzas, bandeja, gafas; guantes para preparación/limpieza.

Preparación previa del profesorado

- La referencia RSC utiliza 20 mL de $CuSO_4$ 0,8 M, lámina 2 × 2 cm y 2-3 g de NaCl. Esta ficha propone una reducción

proporcional para el escape room; debe comprobarse localmente.

- Ensayar exactamente 5,0 mL + 1 cm^2 + 0,50-0,75 g de NaCl en el mismo tipo de vaso.
- Preparar un recipiente específico para residuos con cobre.

Procedimiento reproducible

1. Añadir 5,0 mL de E al vaso.

2. Introducir el cuadrado de aluminio con pinzas. Observar brevemente.

3. Añadir 0,50 g de NaCl y agitar suavemente con varilla. Si el control previo requirió 0,75 g, usar la cantidad validada y registrada.

4. Observar desde fuera del vaso; no tocar el recipiente si se calienta.

Resultado esperado y criterio de aceptación

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Debe aparecer cobre metálico rojizo sobre el aluminio y deterioro visible de la lámina. Puede observarse calentamiento y burbujeo. La prueba se considera válida cuando el cobre es reconocible sin acercar la cara ni manipular el sólido caliente.

Fundamento científico

La reacción redox principal se expresa como $3\ Cu^{2+}(aq) + 2\ Al(s) \rightarrow 3\ Cu(s) + 2\ Al^{3+}(aq)$. El cloruro favorece la ruptura/desestabilización de la película pasivante de óxido del aluminio, permitiendo que la reacción avance. Pueden coexistir procesos secundarios con agua y liberación de H_2; por ello el montaje permanece abierto.

Seguridad y control

- Gafas obligatorias; recipiente siempre abierto.
- No sostener el vaso con la mano durante la reacción.
- No añadir sal fuera de la cantidad validada.
- No eliminar $CuSO_4$ ni cobre por el desagüe.
- Si el ensayo previo produce una reacción demasiado vigorosa, convertirla en demostración docente o usar evidencia

preparada.

Residuos

Recoger líquido, cobre y aluminio contaminado en el contenedor de residuos con cobre. Asegurar que no queda reacción activa antes de almacenar el residuo.

Control previo obligatorio

- El cobre aparece dentro del intervalo previsto por el ensayo local.
- La temperatura externa del vaso no obliga a manipulación urgente.
- No hay proyección de líquido ni reacción fuera del recipiente.
- Registrar tiempo, cantidad exacta de NaCl y observación térmica.

Plan de contingencia

Si no aparece cobre, usar un montaje de reserva ya reaccionado o fotografía. Si la reacción es demasiado vigorosa, detener la versión manipulativa y usar demostración controlada.

Nota de coherencia con el proyecto

La concentración de 0,80 M procede de un protocolo educativo publicado por RSC/Nuffield. La reducción de volumen y tamaño de lámina debe validarse en el centro antes de considerarse estándar interno.

PRUEBA 05 · La carta del gas mostaza

NIVEL DE CONTROL. VERDE · prueba documental; no se manipulan agentes químicos.

Objetivo técnico

Identificar Cl y S mediante propiedades periódicas y completar la estructura didáctica $Cl\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}S\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}Cl$ para obtener la clave ClSCl.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Material y reactivos

- Carta/documento de la prueba.
- Tabla periódica.
- Material de escritura.

Preparación previa del profesorado

- Comprobar que las pistas periódicas conducen inequívocamente a X = Cl e Y = S.
- Revisar que el documento no parezca una fuente histórica auténtica si es una recreación.

Procedimiento reproducible

1. Entregar la carta.

2. Resolver las incógnitas con la tabla periódica.

3. Completar la estructura y formar la clave ClSCl.

Resultado esperado y criterio de aceptación

El equipo identifica correctamente Cl y S y obtiene ClSCl.

Fundamento científico

La prueba utiliza símbolos y propiedades periódicas. Se refiere al gas mostaza únicamente como contexto histórico/documental. No contiene ni requiere síntesis, exposición o manipulación de agentes de guerra química.

Seguridad y control

- No incorporar ninguna sustancia asociada al gas mostaza.
- Distinguir explícitamente la recreación narrativa de una fuente histórica.

Residuos

Papel y material ordinario de aula.

Control previo obligatorio

- El QR/recurso siguiente abre con ClSCl.
- La estructura está impresa correctamente.

Plan de contingencia

Entregar directamente el documento de la prueba 6 una vez verificada la clave.

PRUEBA 06 · El documento encriptado y el compuesto X

NIVEL DE CONTROL. VERDE · prueba documental y de estructura electrónica.

Objetivo técnico

Identificar elementos a partir de configuraciones electrónicas y reorganizar sus símbolos para formar FOSGENO, distinguiendo el juego de símbolos del compuesto real.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Material y reactivos

- Documento/QR o copia impresa.
- Tabla periódica y, si procede, tabla de configuraciones electrónicas.
- Material de escritura.

Preparación previa del profesorado

- Verificar previamente todas las configuraciones electrónicas impresas.
- Comprobar que la secuencia de símbolos prevista permite formar FOSGENO.

Procedimiento reproducible

1. Identificar los elementos correspondientes.

2. Escribir sus símbolos.

3. Reordenarlos para formar la palabra FOSGENO.

4. Aclarar en la puesta en común que el fosgeno real tiene fórmula $COCl_2$.

Resultado esperado y criterio de aceptación

El alumnado obtiene FOSGENO como palabra y no la presenta como fórmula.

Fundamento científico

La actividad trabaja configuración electrónica, símbolos y representación química. El fosgeno se aborda solo de forma documental; no se realiza ninguna preparación o demostración con sustancias tóxicas.

Seguridad y control

- No utilizar ni generar fosgeno.
- No presentar la palabra FOSGENO como fórmula química.

Residuos

Papel y recursos digitales ordinarios.

Control previo obligatorio

- Las configuraciones electrónicas están revisadas.
- La clave digital se abre o existe copia impresa de respaldo.

Plan de contingencia

Entregar copia impresa del documento si falla el QR o proporcionar una tabla de subniveles si el bloqueo es conceptual.

PRUEBA 07 · La ciencia ante el espejo

NIVEL DE CONTROL. VERDE · debate y argumentación; sin reactivos.

Objetivo técnico

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Clasificar y contrastar argumentos científicos, económicos, políticos y éticos sobre el uso dual del conocimiento.

Material y reactivos

- Documento de debate.
- Tarjetas/hoja de clasificación.
- Material de escritura.

Preparación previa del profesorado

- Revisar que las citas históricas estén identificadas como tales y que los diálogos ficticios no aparezcan como citas

documentales.

- Definir el tiempo de debate y el criterio de cierre.

Procedimiento reproducible

1. Clasificar las afirmaciones por tipo de argumento.

2. Distinguir hechos, inferencias y valoraciones.

3. Construir una conclusión de equipo basada en evidencias y con reconocimiento explícito de límites.

Resultado esperado y criterio de aceptación

No existe una frase única correcta. La respuesta válida debe usar evidencias, distinguir hechos/opiniones y reconocer consecuencias.

Fundamento científico

La ciencia puede describir procesos y efectos; las decisiones sobre el uso del conocimiento incorporan dimensiones sociales, políticas y éticas. La argumentación debe evitar convertir una postura moral en un “resultado experimental”.

Seguridad y control

- Cuidar el tratamiento de guerra, muerte y suicidio de Clara; no forzar dramatización emocional.
- No atribuir a Clara opiniones o frases no documentadas como si fueran históricas.

Residuos

Papel y material ordinario.

Control previo obligatorio

- Las consignas permiten posiciones razonadas distintas.
- El profesor dispone de criterios de observación de la argumentación.

Plan de contingencia

Si falta tiempo, usar una matriz breve de “hecho / inferencia / valoración / consecuencia” y conservar una conclusión escrita de equipo.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

PRUEBA 08 · El agua especial

NIVEL DE CONTROL. NARANJA · redox con desprendimiento de O_2; recipiente abierto y microescala.

Objetivo técnico

Identificar una muestra de H_2O_2 mediante reacción con permanganato, observando MnO_2 pardo y desprendimiento de oxígeno.

Material y reactivos

- $KMnO_4$ sólido (F), 0,05 g por estación (condición inicial de validación local).
- H_2O_2 al 3 % (G), 1,0 mL (condición inicial de validación local).
- Tubo de ensayo grande o vaso de 10-25 mL, gotero, bandeja, gafas.

Preparación previa del profesorado

- Se conserva el montaje químico documentado en la implementación: $KMnO_4$ sólido + H_2O_2. Lo que se normaliza aquí, para

futuras reproducciones, es la cantidad de sólido, la concentración del peróxido, el recipiente y el control previo.

- Preparar un control con 1,0 mL de H_2O_2 3 % y 0,05 g de $KMnO_4$ sólido en recipiente abierto, usando exactamente el mismo

tipo de recipiente previsto para el escape room.

- Si el control es demasiado vigoroso, no aumentar ni improvisar reactivos durante la sesión: reducir la escala en un nuevo

ensayo docente. Si el resultado es insuficiente, revisar el montaje antes de aplicar la prueba; como contingencia, utilizar el registro audiovisual o fotográfico del propio ensayo.

Procedimiento reproducible

1. Colocar 1,0 mL de H_2O_2 3 % en el recipiente abierto.

2. Añadir con espátula 0,05 g de $KMnO_4$ sólido. No aproximar la cara ni cerrar el recipiente.

3. Observar sin acercar la cara y registrar color, precipitado, burbujeo y cualquier calentamiento perceptible.

Resultado esperado y criterio de aceptación

Se espera una reacción redox con formación de MnO_2 pardo y desprendimiento de O_2. El gas químicamente formado es incoloro; cualquier nube o niebla visible no debe identificarse como «oxígeno visible». La intensidad real debe comprobarse en el ensayo previo.

Fundamento científico

El permanganato oxida el peróxido de hidrógeno y puede reducirse a MnO_2 en condiciones neutras o débilmente básicas, con liberación de O_2. El producto y la velocidad dependen de concentración, pH, temperatura y proporción de reactivos; por ello la observación real del montaje debe prevalecer sobre una simplificación narrativa.

Seguridad y control

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

- Gafas obligatorias.
- Recipiente siempre abierto; nunca taponar.
- Se mantiene $KMnO_4$ sólido porque forma parte del montaje implementado. Debe estar previamente dosificado por el

profesorado y utilizarse únicamente con control directo.

- No utilizar H_2O_2 concentrado; la estandarización posterior propone 3 % como punto de partida para validación local.
- Realizar sobre bandeja y con supervisión directa.

Residuos

Recoger la mezcla como residuo con manganeso conforme al procedimiento del centro.

Control previo obligatorio

- Burbujeo visible, controlado y sin proyección.
- No hay proyección de líquido ni calentamiento que obligue a manipular el recipiente.
- Aparece fase parda compatible con MnO_2.
- Registrar tiempo de reacción y temperatura cualitativa.

Plan de contingencia

Si el control no cumple los criterios, usar vídeo/fotografía del ensayo docente o realizar la estación como demostración. No “corregir” añadiendo más reactivo durante el juego.

Nota de coherencia con el proyecto

Esta ficha NO sustituye la combinación empleada en la implementación original. Mantiene $KMnO_4$ sólido + H_2O_2. La masa de 0,05 g y el uso de H_2O_2 al 3 % son una estandarización posterior propuesta únicamente para que el profesorado pueda validarla antes de una nueva aplicación; no se presentan como las cantidades utilizadas en 2025-2026.

PRUEBA 09 · El perfume y el mensaje final

NIVEL DE CONTROL. AMARILLO · NH_3(aq) muy diluido; volumen mínimo, pincel, ventilación y control docente.

Objetivo técnico

Revelar la palabra AMONIACO mediante el viraje de fenolftaleína utilizando amoníaco acuoso muy diluido, tal como se realizó en la experiencia implementada.

Material y reactivos

- Papel preparado con disolución indicadora comercial de fenolftaleína (preparación docente).
- NH_3(aq) 0,10 M (H), ~1 mL por equipo como condición estandarizada para validación.
- Pincel fino o bastoncillo, bandeja, gafas.

Preparación previa del profesorado

- Con pincel fino, escribir AMONIACO sobre papel blanco usando una cantidad mínima de disolución de fenolftaleína.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

- Dejar secar completamente en zona ventilada y lejos de fuentes de ignición, ya que muchas disoluciones indicadoras

contienen alcohol.

- Guardar el papel seco protegido de humedad.
- Comprobar con una copia de control que el $NH_3(aq)$ muy diluido revela la palabra en rosa/fucsia con nitidez y sin necesidad

de pulverización.

Procedimiento reproducible

1. Entregar el papel aparentemente en blanco.

2. Humedecer ligeramente el pincel con $NH_3(aq)$ 0,10 M.

3. Pasarlo sobre la zona indicada sin empapar el papel.

4. Leer la palabra revelada y conectar AMONIACO con NH_3 para la prueba 10.

Resultado esperado y criterio de aceptación

Las letras aparecen rosa/fucsia de manera progresiva y son legibles. El papel no debe quedar saturado de líquido.

Fundamento científico

La fenolftaleína es prácticamente incolora en medio ácido-neutro y vira a rosa/fucsia en medio básico. El amoníaco acuoso genera el medio básico que permite visualizar el mensaje, conservando exactamente el principio químico y el reactivo revelador del montaje implementado.

Seguridad y control

- El alumnado no manipula la disolución madre de fenolftaleína ni amoníaco concentrado. El $NH_3(aq)$ se entrega ya muy

diluido y en volumen mínimo.

- Preparar y secar el papel por el profesorado.
- Gafas, buena ventilación y aplicación con pincel; no pulverizar ni oler deliberadamente.

Residuos

Gestionar el pequeño volumen de $NH_3(aq)$ y el papel utilizado conforme a la FDS y al procedimiento del centro. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Control previo obligatorio

- La palabra se revela en menos de 30 s.
- No es visible antes del revelado.
- El papel no se rompe ni se emborrona.

Plan de contingencia

Usar una copia ya revelada o una fotografía de respaldo si el mensaje no aparece con nitidez. No aumentar la concentración durante la sesión: cualquier ajuste se realiza únicamente en el ensayo previo docente.

Nota de coherencia con el proyecto

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

Esta ficha conserva el procedimiento implementado con amoníaco acuoso muy diluido. La concentración de 0,10 M se propone como condición inicial de estandarización para futuras aplicaciones y debe comprobarse previamente; no se presenta como la concentración utilizada en 2025-2026.

PRUEBA 10 · La geometría final y la clave del botiquín

NIVEL DE CONTROL. VERDE · modelización molecular y cifrado; sin reactivos.

Objetivo técnico

Justificar la geometría molecular del NH_3 y aplicar un cifrado César para obtener BOTIQUÍN.

Material y reactivos

- Modelo o esquema de NH_3 con el par no enlazante representado.
- Rueda César o alfabeto móvil.
- Tarjeta FSXMUYMR.
- Botiquín/objeto final y material de escritura.

Preparación previa del profesorado

- Comprobar que el modelo distingue geometría electrónica y molecular.
- Verificar el sentido del desplazamiento del cifrado y la palabra BOTIQUÍN antes de imprimir.

Procedimiento reproducible

1. Contar cuatro regiones electrónicas alrededor del N: tres enlaces y un par no enlazante.

2. Concluir que la geometría electrónica es tetraédrica y la molecular piramidal trigonal.

3. Aplicar el desplazamiento César 4 al mensaje FSXMUYMR según la rueda validada.

4. Localizar BOTIQUÍN y acceder al cierre.

Resultado esperado y criterio de aceptación

El alumnado justifica “piramidal trigonal” por la presencia del par no enlazante y obtiene BOTIQUÍN con el cifrado.

Fundamento científico

NH_3 tiene tres enlaces N-H y un par electrónico no enlazante. VSEPR predice cuatro dominios electrónicos (geometría electrónica tetraédrica) y geometría molecular piramidal trigonal. El cifrado es un mecanismo narrativo independiente del razonamiento químico.

Seguridad y control

- Sin riesgo químico.
- No ocultar la solución del cifrado en la propia rueda por un error de diseño.

Residuos

No genera residuos químicos.

Control previo obligatorio

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

- Modelo químico correcto.
- Cifrado probado por una persona que no haya diseñado la tarjeta.
- Botiquín y llave accesibles sin introducir riesgo físico.

Plan de contingencia

Proporcionar alfabeto César impreso o permitir acceso directo al botiquín una vez demostrado el razonamiento químico.

5. Gestión de residuos y actuación ante incidencias

Residuo	Gestión recomendada
Prueba 1 · carbón	Recipiente para sólido de laboratorio; evitar dispersión.
Pruebas 2 y 8 · manganeso	Recoger en recipiente etiquetado para residuos con manganeso; seguir procedimiento del centro.
Prueba 3 · Fe(III)/SCN^-	Residuo acuoso inorgánico según protocolo del centro.
Prueba 4 · cobre / aluminio	Recoger disolución, cobre y aluminio contaminado como residuo con cobre; no verter.
Prueba 9 · NH_3(aq) / papel	Gestionar el pequeño volumen de amoníaco diluido y el papel según FDS y norma local; mantener el recipiente cerrado.
5, 6, 7 y 10	Sin residuo químico.

5.1. Incidencias

Incidencia	Actuación inicial
Ojos	Lavar inmediatamente con agua/lavaojos durante varios minutos y seguir la FDS; solicitar asistencia cuando proceda.
Piel	Retirar material contaminado y lavar con abundante agua; seguir FDS.
Inhalación de polvo/vapor	Alejar de la fuente, ventilar y valorar asistencia según síntomas/FDS.
Ingestión	No inducir el vómito; avisar al responsable y seguir indicaciones sanitarias/FDS.
Derrame	Aislar la zona y aplicar el procedimiento del centro; no improvisar neutralizaciones.
Vidrio roto	No recoger con las manos; usar medios mecánicos y contenedor específico.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

6. Registro de validación previa

Completar una ficha por cada estación experimental cada vez que cambie el producto comercial, la concentración, el recipiente o la escala. Este registro convierte la preparación en una práctica trazable.

Campo	Registro
Centro / curso	
Fecha de preparación	
Docente responsable	
Prueba	
Lote / proveedor reactivos	
Concentraciones reales	
Volúmenes / masas	
Tipo de recipiente	
Temperatura aproximada	
Tiempo hasta resultado	
Resultado observable	
Incidencias / desviaciones	
Gestión de residuos preparada	
FDS revisadas	Sí / No
Decisión	APTA / APTA SOLO COMO DEMOSTRACIÓN / SUSTITUIR POR EVIDENCIA

6.1. Lista de verificación general antes de abrir el aula

- Las estaciones están numeradas y contienen solo la cantidad de reactivo necesaria.
- Los recipientes están etiquetados y los frascos madre permanecen fuera del alcance del alumnado.
- Los goteros/pipetas son exclusivos y no pueden intercambiarse.
- Las pruebas 2, 3, 4, 8 y 9 han superado el control previo con los reactivos reales del día; en la 8 se ha validado

específicamente $KMnO_4$ sólido + H_2O_2 y en la 9 NH_3(aq) muy diluido + fenolftaleína.

- Las pruebas 4 y 8 están en recipiente abierto y disponen de bandeja de contención.
- Los contenedores de residuos están preparados antes de comenzar.
- Existe una alternativa no experimental para cada estación química.
- El acceso a agua/lavaojos está libre.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

- Las FDS están disponibles para consulta docente.
- El cierre del juego y los recursos documentales han sido revisados para no mezclar ficción e historia.

7. Registro de futura implementación

La memoria de 2025-2026 documenta viabilidad inicial, pero no permite atribuir una mejora cuantitativa de aprendizaje. Para una futura publicación o evaluación de innovación conviene recoger datos sencillos y no invasivos.

Indicador	Registro mínimo
Tiempo por estación	Minutos y necesidad de pista 1/2/3.
Claridad de consigna	Número de equipos que requieren aclaración no prevista.
Razonamiento científico	Muestra anonimizada de evidencia → interpretación → conclusión.
Seguridad	Incidencias, derrames, necesidad de intervención docente.
Participación	Distribución de roles y participación efectiva, sin usar diagnósticos como etiquetas.
Funcionamiento experimental	Resultado previsto / parcial / fallido y causa probable.
Debate final	Argumentos y límites reconocidos por el alumnado.
Valoración externa	Breve revisión de otro docente que observe o reproduzca la experiencia.

8. Fuentes técnicas y criterios de contraste

1. Royal Society of Chemistry (RSC) / Nuffield Foundation. The reaction of aluminium and copper(II) sulfate. Protocolo educativo con $CuSO_4$ 0,8 M, aluminio y NaCl; incluye indicaciones de seguridad y residuos.

2. Szydło, Z. y recursos de demostración química sobre generación de oxígeno con H_2O_2 y cristales de $KMnO_4$. Se utilizan únicamente como contraste del fenómeno químico; la escala propuesta en este bloque es deliberadamente mucho menor y requiere validación local.

3. American Association of Chemistry Teachers / ChemMatters y otros recursos educativos de química: mensajes con fenolftaleína revelados mediante amoníaco diluido. Se mantiene este principio porque coincide con la implementación del proyecto.

4. SSERC. Colour change chameleon. Recurso didáctico y evaluación de riesgos para la reducción de permanganato en medio alcalino con azúcar.

5. Prolongo, M. y Pinto, G. (2018). Colourful chemistry: redox reactions with lollipops. Science in School. Discusión de especies de manganeso y colores en el “camaleón químico”.

6. Royal Society of Chemistry (RSC). Observing chemical changes; referencias de concentraciones educativas para $KMnO_4$ y KSCN.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025–2027

7. Documentación interna del proyecto El misterioso caso de Clara Immerwahr: Bloques II, III, IV, V y VI; libro narrativo; Bloque I de lectura y razonamiento; Memoria de implementación, transferencia e innovación (2025-2027).

NOTA FINAL DE SEGURIDAD. Las concentraciones de este bloque son una propuesta técnica normalizada para validación local. La clasificación de peligros depende del producto y de la concentración real. La FDS del reactivo utilizado y la evaluación de riesgos del centro prevalecen siempre sobre cualquier tabla general.

Cierre editorial y criterios de transferencia

La memoria de implementación y los protocolos experimentales forman un único Bloque VII. La primera parte describe lo que consta de la aplicación de 2025–2026; la segunda establece condiciones técnicas propuestas para reproducciones futuras, sin atribuir retrospectivamente concentraciones o mediciones no documentadas.

Antes de publicar o transferir una nueva aplicación, corresponde al centro comprobar la idoneidad del espacio, los materiales, las fichas de datos de seguridad vigentes, la evaluación de riesgos y los registros de control previo.

Autoría: Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena. © 2025–2027. Todos los derechos reservados.